DIAGRAMA DE CLASES UML

RELACIONES ENTRE CLASES

Prof. Esteban Santini · 2026

¿Qué dice el ejercicio?

Una biblioteca universitaria quiere digitalizar su gestión de préstamos. Los libros tienen título, autor, año de publicación, ISBN y cantidad de ejemplares disponibles.

Los socios de la biblioteca tienen nombre, número de socio, correo electrónico y una lista de los libros que tienen en préstamo.

El sistema debe permitir:

- Registrar un préstamo (asociando un libro a un socio y descontando un ejemplar disponible).
- Registrar una devolución (incrementando los ejemplares disponibles).
- Consultar si un libro tiene ejemplares disponibles.

CLASES IDENTIFICADAS

Del análisis del enunciado surgen dos clases principales:

LIBRO

Representa cada libro del catálogo.
Puede tener múltiples ejemplares.

Atributos:
título, autor, año, ISBN,
cantidad de ejemplares disponibles

Métodos:
tieneEjemplaresDisponibles(), registrarDevolucion()

SOCIO

Representa al usuario que
toma libros en préstamo.

Atributos:
nombre, nro. de socio,
correo electrónico, lista de libros en préstamo

Métodos:
registrarPrestamo(), registrarDevolucion()

CLASE LIBRO · DIAGRAMA UML

Nombre de la clase

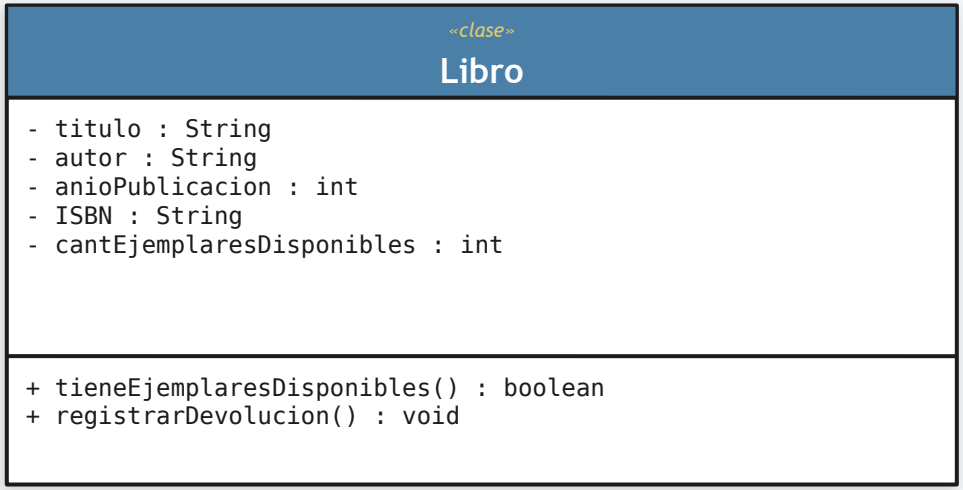
El nombre identifica al conjunto de objetos del mismo tipo. Se escribe en singular y con mayúscula inicial.

Atributos

Cada atributo indica visibilidad (-), nombre y tipo. El signo menos (-) indica que es privado.

Métodos

Los métodos describen lo que el objeto sabe hacer. El signo más (+) indica que son públicos.



Lista de libros en préstamo

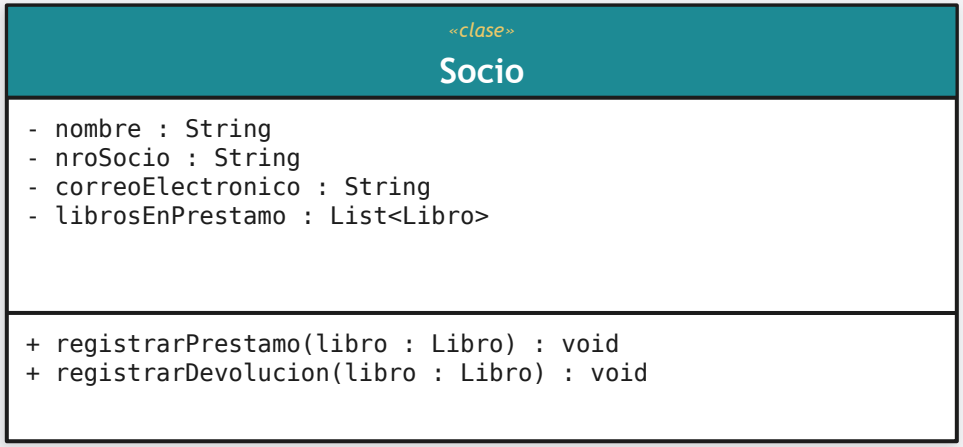
El atributo librosEnPrestamo es una colección de objetos Libro. Indica que un Socio puede tener varios libros al mismo tiempo.

registrarPrestamo()

Asocia un libro al socio y descuenta un ejemplar. Recibe el libro como parámetro.

registrarDevolucion()

Quita el libro de la lista del socio e incrementa los ejemplares disponibles.



RELACIONES ENTRE CLASES

Cuando las clases interactúan entre sí, UML define distintos tipos de relación según el grado de dependencia entre ellas.

ASOCIACIÓN



Un objeto conoce a otro y puede usarlo. Es la relación más básica en UML.

Ejemplo: Socio conoce los datos de un Libro.

AGREGACIÓN



Relación "tiene" débil: las partes pueden existir sin el todo. Diamante vacío (◇).

Ejemplo: Socio agrega Libros en préstamo.

COMPOSICIÓN



Relación "parte de" fuerte: las partes no pueden existir sin el todo. Diamante relleno (◆).

Ejemplo: un Pedido compone sus Ítems.

¿Qué es una asociación?

Una asociación indica que un objeto de una clase conoce o utiliza a un objeto de otra clase. Es el tipo de relación más general en UML.

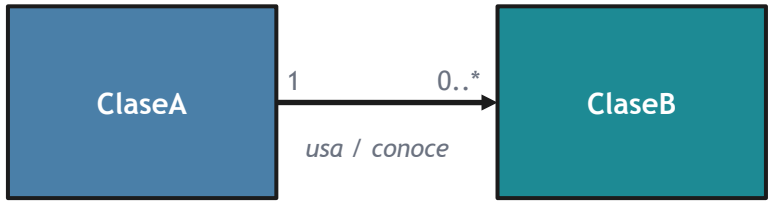
Notación UML:

Línea continua, opcionalmente con una flecha en un extremo y multiplicidades en ambos extremos.

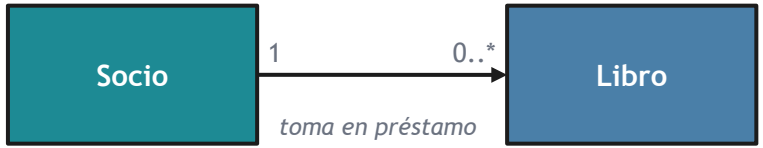
Multiplicidades comunes:

- `1` → exactamente uno
- `0..1` → cero o uno
- `0..*` → cero o más (muchos)
- `1..*` → uno o más

NOTACIÓN



Ejemplo del sistema:



Un Socio se asocia con uno o más Libros a través del préstamo.

¿Qué es la agregación?

La agregación es una asociación especial que representa una relación "tiene" o "contiene". La parte puede existir de forma independiente al todo: si el todo desaparece, la parte sigue existiendo.

Notación UML:

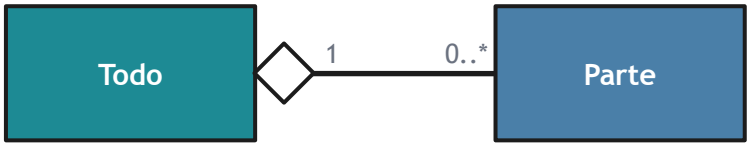
Línea continua con un diamante vacío (◇) en el extremo del todo (la clase que contiene).

En el ejercicio 2:

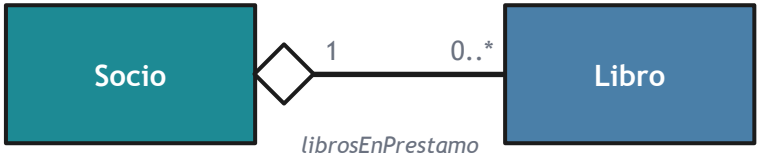
El Socio agrega Libros en su lista de préstamos. Si se elimina un Socio, los Libros del catálogo siguen existiendo.

NOTACIÓN Y EJEMPLO

Notación genérica:



Ejercicio 2 — Socio agrega Libro:



Si se da de baja un Socio, los Libros no dejan de existir.

¿Qué es la composición?

La composición es una relación fuerte "parte de": las partes no tienen sentido ni pueden existir sin el todo. Si el todo se destruye, sus partes también desaparecen.

Notación UML:

Línea continua con un diamante relleno (◆) en el extremo del todo. El diamante relleno distingue la composición de la agregación.

		Símbolo
Agregación	Sí	◇ (vacío)
Composición	No	◆ (relleno)

NOTACIÓN Y EJEMPLO

Notación genérica:



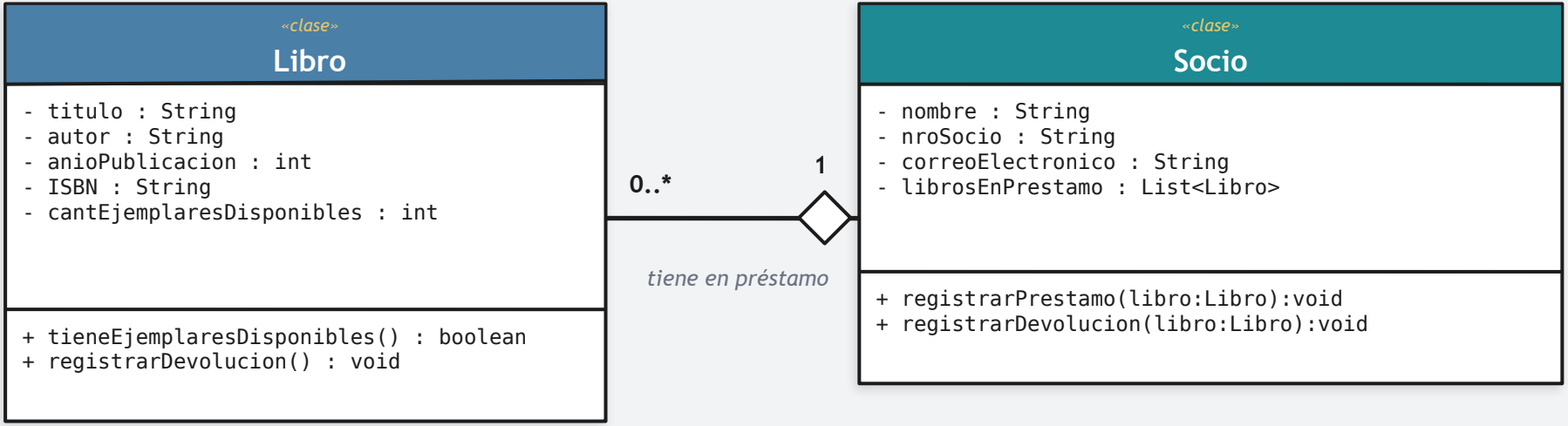
Ejemplo conceptual:



Si se elimina el Pedido, sus ItemPedido no tienen razón de existir.

DIAGRAMA UML COMPLETO · EJERCICIO 2

Sistema de gestión de préstamos · Biblioteca Universitaria



Agregación (el Libro existe sin el Socio)

◇ = *diamante vacío (las partes pueden existir sin el todo)*



CIERRE DE LA CLASE

"Identificar relaciones entre clases es el primer paso para diseñar sistemas robustos y mantenibles."